

列日航线开航准备会

机场名称: Liege Airport

代码: EBLG/LGG

时区: UTC+2 (夏令时), UTC+1 (冬令时) (3月21日至十月的最后一个星期天为夏令时)

机场分类: 4F (ICAO 分类); 普通机场 (公司运规分类)

地理位置: 位于比利时境内列日省省会列日的西部, 是比利时瓦隆大区的航空货运枢纽。

净空和地形: 地形较为平坦, 机场五边东侧有部分建筑物影响。

机场标高: 651 FT

MSA: 3500ft

机场消防等级: 10 (ICAO 等级) / E (FAA 等级)

除防冰能力: 有

气象特点: 影响 EBLG 运行的主要天气是: 降雪、低能见度和强降水。

编号: CSS-DEP-FL HXYXZN-B2

(1) 降雪: 多发生在冬季, 集中分布在 1-2 月。降雪天气发生在一天中无明显日变化规律;

(2) 低能见度低云: 多发生在冬季, 集中分布在 12 月-次年 1 月, 其次是 10-11 月。一天中, 多发生在 0400Z-0800Z 之间;

(3) 强降水: 强降水 (含雷暴) 天气主要分布在 6-9 月, 最多分布在 6 月。一天中, 强降水天气主要分布在 12Z-17Z、20Z-23Z 之间。



航线走向：（去程）

NOPIN B208 NIXAL Y746 DARN0 P982 TR A308 ABK R104 BA R229 XV B228 LITUN N869 UNISO L870 RANVA L870 RESMO DCT KOTAM DCT MEGAR DCT KEGAB Z705 MOBSA DCT ABAMI Z717 NEREL T855 LNO

航线距离：4619 海里

航线高度：S0920, DARN0, F320, BA, F340

延伸跨水：不涉及

飞越国家或地区：飞越蒙古、俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、瑞典、丹麦、德国



航线走向：（回程）

LNO M170 KENUM N853 ONUNE DCT ROBEG DCT MEGAR DCT KOTAM DCT TUKMA P989 MEGAS P989 DIKEP L870 UNISO N869 LITUN B228 XV R229 BA R104 ABK A308 TR P982 DARN0 Y746 NIXAL B208 NOPIN

航线距离：4631 海里

航线高度：F290, ROBEG, F330, DARN0, S1010

延伸跨水：不涉及

飞越国家或地区：飞越蒙古、俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、瑞典、丹麦、德国



跑道特点:

RWY04R/22L (长跑道) 3690 x 45 (88/F/B/W/T)

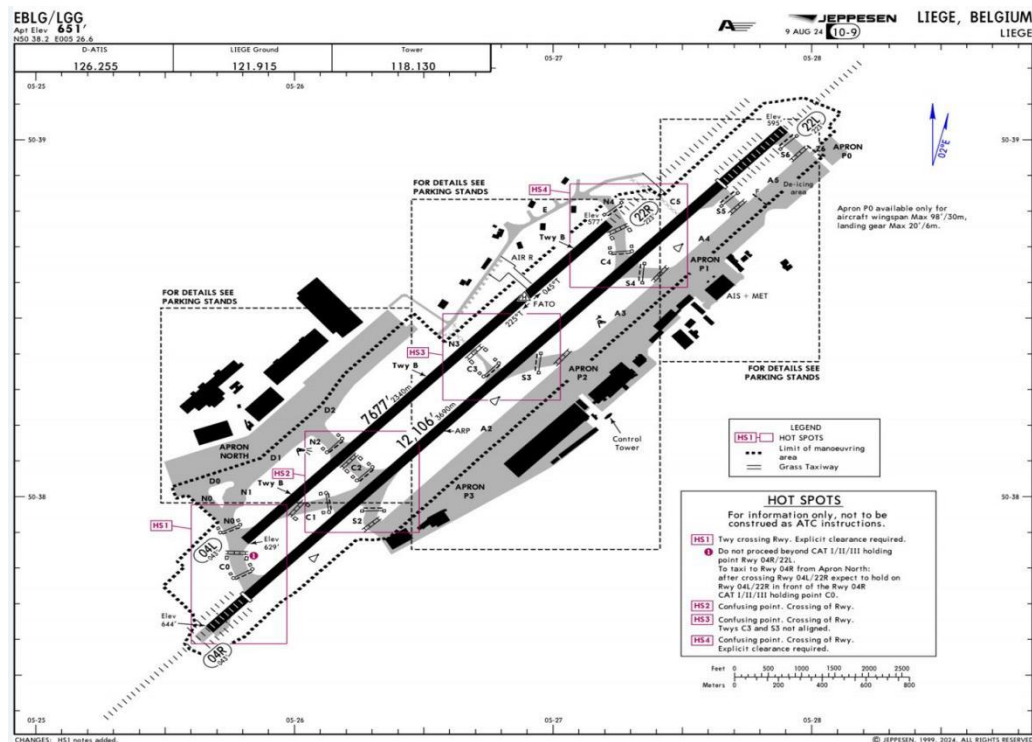
RWY04R/22L: ILS OR LOC、RNP APCH

RWY04L/22R (短跑道) 2340 x 45 (101/F/A/W/T)

RWY04L: RNP ; RWY22R: ILS OR LOC、RNP APCH

备注:

- (1) 04R 跑道 LDA 为 3453M; 22L 跑道 LDA 为 3287M。
- (2) 两条跑道均存在**两头高中间低**的特点
- (3) 04R 号**跑道前移**: 237 米, 22L 号**跑道前移**: 403 米。
- (4) C2 滑行道和 C3 滑行道之间有一个纵向坡度为 2% 的 300 米区间。
- (5) 两条跑道向北具有统一的横向坡度。
- (6) 除 RWY04L 跑道无 ILS 程序, 其余跑道均公布了 ILS 程序

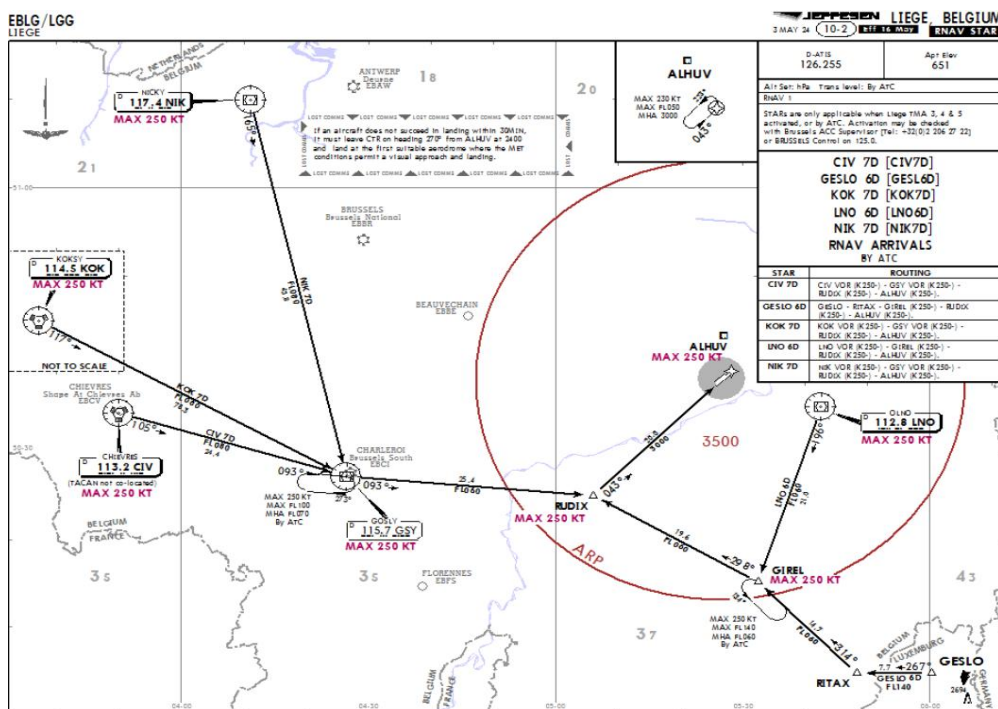


进场：

一般都是在 CDU 里面选择 LNO 进场程序，实际运行中都是管制雷达引导进近，不管是用 22L 还是 04R 跑道都是在 AGENT 点前保持航向雷达引导进场。

如果不是雷达引导进场 需要注意进场图的限制条件 不同的进场图有使用时间限制。

盲降 04R 和 22R 的盲降频率是一样的 识别码不同截获之前检查好。



当使用 22L 跑道落地时 进近经常指挥是在 AGENT 点之前只能下降高度到 FL110 因为 22L 是直接进近距离比较短，所以建议 AGENT 之前做好下降计划，可以提前调速放襟翼 然后过 AGENT 点管制让转弯下高度时高距比不会太紧张。

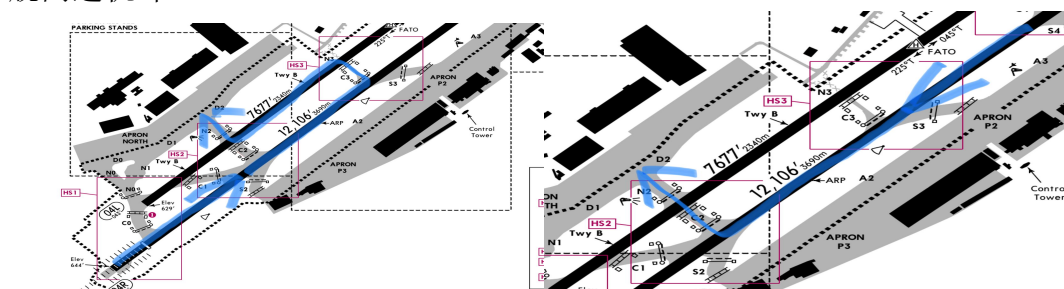
当通讯失效时，复飞程序参考进近图的专用的无线电失效复飞程序，具体见杰普逊进近图的复飞描述。

落地滑行：

列日常用 04R/22L 落地。

使用 04R 落地时，04L 不繁忙时可能使用 C4 脱离，backtrack RWY04L，N2 脱离进机坪。

使用 22L 落地时，通常在 C2 脱离跑道，注意等待线，根据指令穿越 22R，N2 脱离进机坪。



滑入:

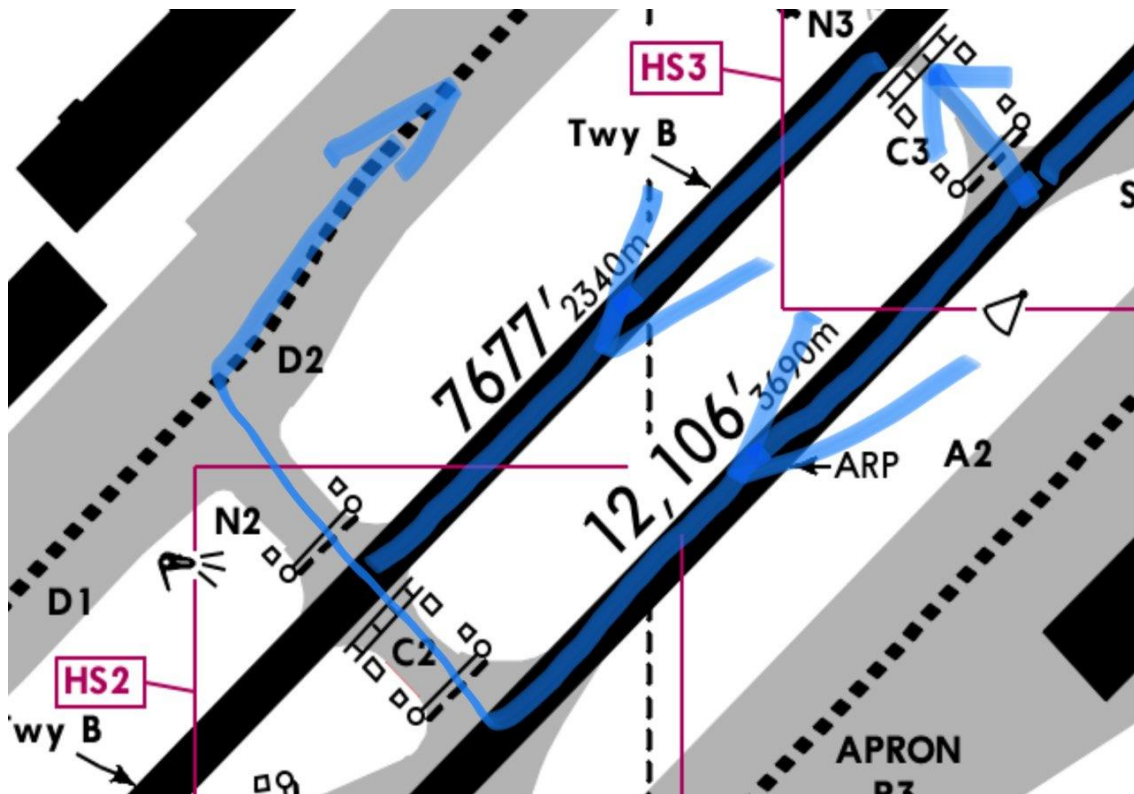
N2 进机坪后，根据机位左转 D1 或者右转 D2 进机坪，注意自动泊位引导的相关操作要求。

严格遵守跑道外等待指令，听指挥穿越跑道；在滑行道 S5 不可以右转进入跑道 04R/22L 滑行到 S6 跑道 04R/22L 在滑行道 S5 那边的掉头区域晚上不可用。

落地一般的滑行路线：

R/W22L 落地滑入 C2 脱离 直接穿越跑道 22R N2 D2 进机位。

R/W04R 落地滑入 C4 脱离然后进入跑道 04L 在跑道上滑行 N2 脱离 D2 进机位。



离场滑行

常用机坪 APRON NORTH.

使用 22L 离场（实例）：N2 backtrack 22R vacate C4, C4 cross rwy22L A S6, hold at holding point of rwy22L。

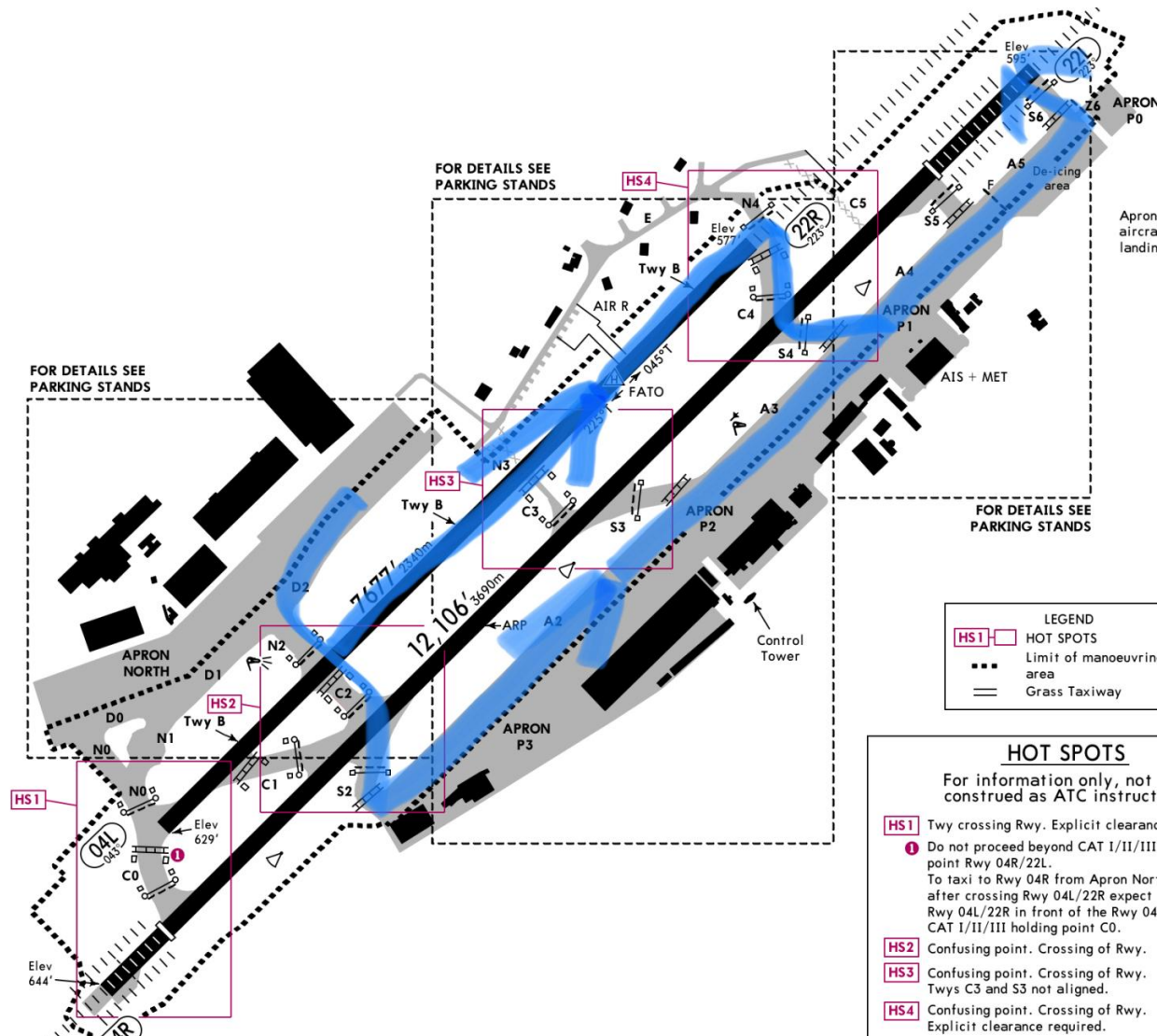
使用 04R 离场（实例）：D N1 N0 cross rwy04L, C0。注意 N0 至 C0 需要 ATC 指令穿越。

飞机停在北机坪机位在 130-136 之间，一般推出机头朝西侧，在滑行道 N2 滑出。

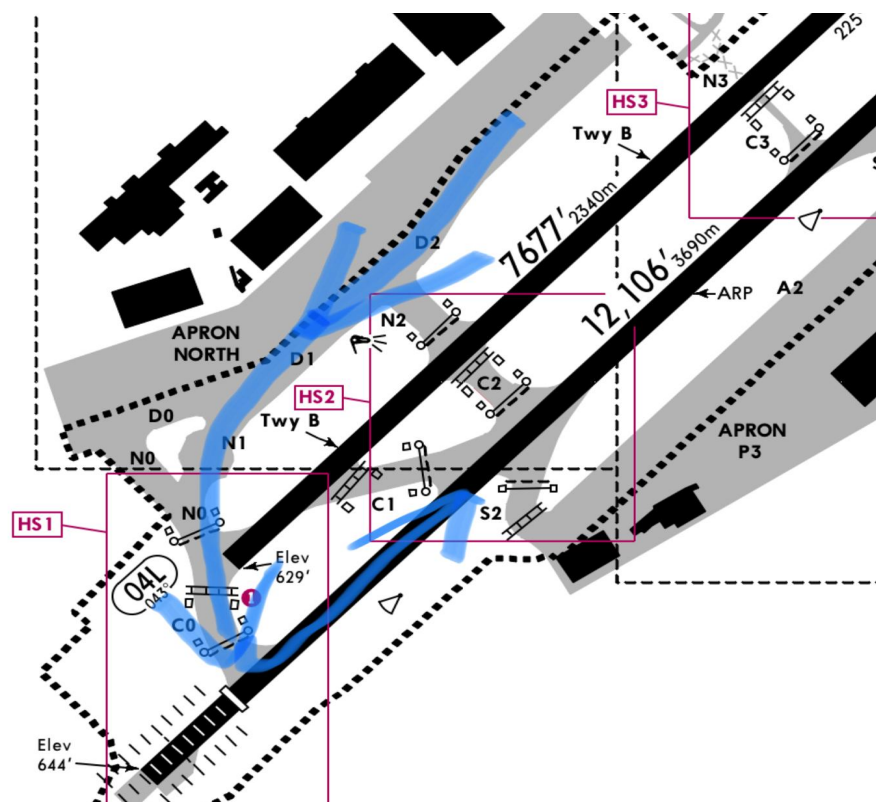
一般的滑行路线；

R/W 22L 起飞滑出 D2 N2 穿越跑道 22R C2 脱离继续穿越跑道 22L S2 A S6 跑道 22L 外等待。

R/W 22L 起飞滑出 D2 N2 进跑道 22R 在跑道上滑行到 C4 然后穿越跑道 22L S4 脱离 A S6 跑道 22L 外等待。



R/W04R 起飞滑出 D2 N1 N0 穿越跑道 04L 然后 C0 脱离，跑道 04R 外等待。



地面除防冰

按与代理签署的除冰协议，由协议单位人员进行地面除防冰，有机位除冰和慢车除冰。

VHF 除冰频率 121.575。为除冰协调员与驾驶舱机组之间进行沟通。

除冰区有三个除冰机位 91，92，93。

91、93 机位：可用于 D 类（含）以下航空器可同时使用。可独立滑入和滑出而不考虑其他机位占用情况。如离场顺序变化，ATC 将通知除冰协调人员

92 号机位：用于更大机型至 E 类飞机。不得与 91 和 93 混合使用。除冰车不得越过红线。

在除冰协调人员指挥下，引导飞机从 F 出发至正确除冰位置。引导车将持续留在机尾并打开停止标志直到除冰工作完成且区域内车辆干净。

当飞机处于正确机位时，工作人员通过无线电告知 ATC，这是强制性措施使 ATC 可以使用 F 和等待点 S6 之间的 TWY A。

每次除冰后，指挥员将与机务确认区域安全，在机务确认后，DC 宣布除冰完成并指令关闭停止标志，继续滑行至 F 等待进一步指令。

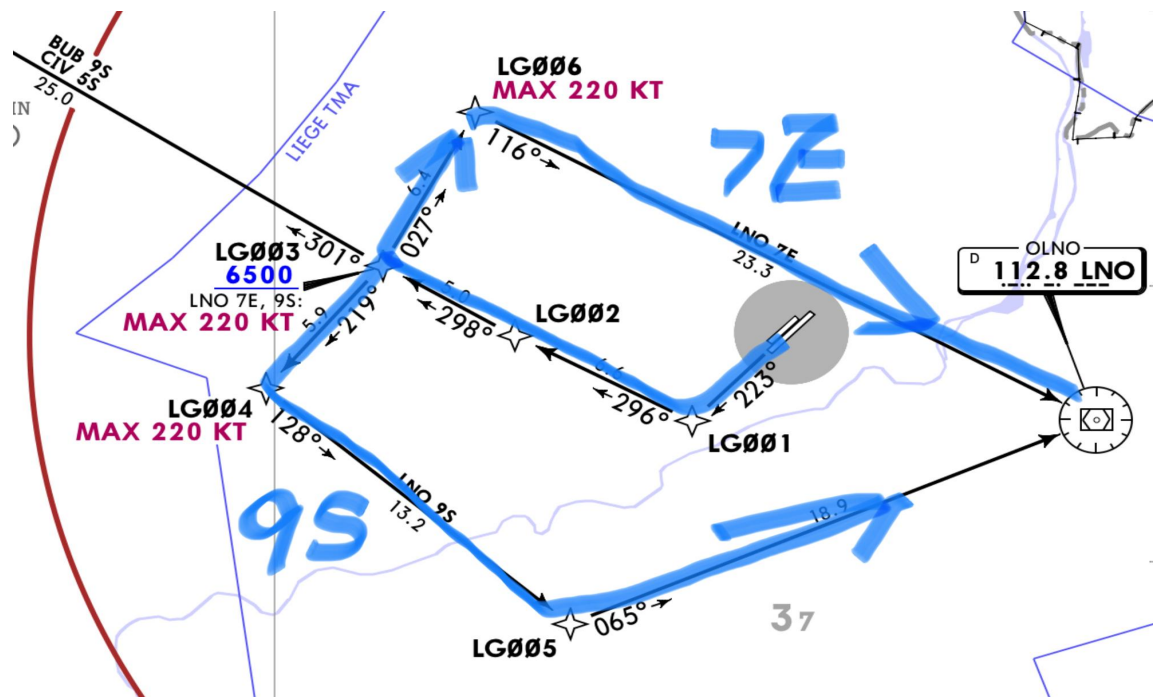
地面推开滑行

列日需要机组语音申请放行。

机组确保在 EOBT 前 10 分钟内申请推开。

离场

- 1、跑道 22L 起飞时用 LNO 7E 离场或 LNO 9S 离场；
- 2、跑道 04R 起飞时用 LNO 2R 离场；
- 3、注意离场程序里面几个离场点的高度速度限制，有时候管制给航向雷达引导离场。
- 4、标准仪表离场程序里面有一个最小爬升梯度要求 425ft/NM (7%) 直到 FL60 因为空域的关系。
- 5、离场起始高度 FL50 (当机场 QNH 低于 995hpa 时 FL60) 除非管制有其他指令。



减噪程序

- (1) 从起飞到 2100ft 之间 保持“起飞推力”和“起飞襟翼” $V_2+10-20KT$ 速度爬升。
- (2) 在 2100ft 减小推力到爬升推力；
- (3) 在 2100ft-3600ft 以 $V_2+10-20KT$ 速度爬升；
- (4) 在 3600ft 开始加速收襟翼 逐渐增到巡航速度；

风险点提示：

- 1、欧洲空域自 1999 年 10 月 7 日开始强制在欧洲上空 FL245 高度以上区域携带使用 8.33 千赫频道间隔无线电设备，航空器必须携带两套独立的 8.33khz 无线电设备，同时机长必须确保该设备可用并正常工作，重点关注 MEL 保留项目。
- 2、俄乌冲突、灵活空域使用也需要严格遵守各方限制，AUP 每天发布次日空域限制、UUP 不定期更新，且 AUP/UUP 比 NOTAM 时效性更好，加强 AUP/UUP 与 NOTAM 监控与评估；当 AUP/UUP 与 NOTAM 冲突，以 AUP/UUP 为准。
- 3、FPL 需要提前在欧控网站进行验证，验证不通过时，综合分析原因，及时启动会商开展航班延误或者改航执行方案。
- 4、哥本哈根机场 EKCH/法兰克福机场 EDDF/汉堡机场 EDDH/阿姆斯特丹机场 EHAM/巴黎戴高乐机场 LFPG/华沙机场 EPWA/列日机场 EBLG 存在着陆限重；布鲁塞尔机场 EBBR/巴黎戴高乐机场 LFPG/哥本哈根机场 EKCH/华沙机场 EPWA 存在起飞限重。
- 5、列日机场属温带大陆性气候，夏季炎热，降水较多，雷雨频发。
- 6、郑州=列日使用二次放行航班，使用二次放行的情况下适当增加酌情携带燃油；如空中制作二放计划油量无法满足要求，可通过更改高度层、更改最终目的地机场备降场等方式使油量满足燃油政策。
- 7、由于空域限制，这些 SID 需要在通过 FL060 之前维持最小爬升梯度为 7.0%(430 FT/NM)。如果无法遵守，请在启动前通知列日 DELIVERY。
- 8、阿姆斯特丹 0630-2230LT 时间段内主要使用 ILS 程序，也可以根据飞行员的要求或 ATC 的指示，使用 RNP approach；2230-0630LT 时间段内最后进近主要使用 RNP approach 进近程序，如果无法执行，应通知 ATC 并预期执行 ILS 程序，注意标准掌握。
- 9、已认证的噪音级别超过 99 EPNdB 的飞机不得在 0000-0459LT 的时间段内离开停机坪起飞，而超过 104.5 EPNdb 的飞机不得在 0030-0529LT 的时间段内降落并停靠。

10、柏林勃兰登堡机场在 2330-0530LT 期间，飞机禁止起降。

11、法兰克福机场 RWY18 未公布任何进近程序，不能使用。

12、卢森堡机场在 2200-0500LT（2100-0400UTC）之间关闭,在此时间段，机场不能选择作为起飞、航路或目的地备用机场。